# Условие

Трима приятели играят: всеки плаща 1 лв. такса. Хвърля се честна монета до първата тура. За всяко ези казиното плаща 1 лв. При всяка печалба приятелите избират случайно кой взема лева. Какво е разпределението, очакването и дисперсията на печалбата на всеки? Каква е вероятността и тримата да не са на загуба?

## Разпределение на $X_1$

$T$, броят езита, има $\mathbb{P}(T = m) = 2^{-(m+1)}$. Всеки лев отива при играч 1 с вероятност $\frac{1}{3}$.



3 лева за разпределяне

$$\mathbb{P}(X_1 = k) = \sum_{m \geq k} \binom{m}{k} \left(\frac{1}{3}\right)^k \left(\frac{2}{3}\right)^{m-k} \frac{1}{2^{m+1}} = \frac{3}{4}\left(\frac{1}{4}\right)^k,$$

т.е. $X_1 \sim \mathrm{Geo}(\frac{3}{4})$. Печалбата е $X_1 - 1$: $\mathbb{E} = \frac{1}{3} - 1 = -\frac{2}{3}$, $\mathrm{Var} = \frac{1/4}{9/16} = \frac{4}{9}$.

# Никой на загуба

Търсим $\mathbb{P}(X_1, X_2, X_3 \geq 1) = 1 - \mathbb{P}(\bigcup_i \{X_i = 0\})$. С включване и изключване:

$$\mathbb{P}\Big(\bigcup_i \{X_i = 0\}\Big) = 3 \cdot \frac{3}{4} - 3 \sum_{m \geq 0} \Big(\frac{1}{3}\Big)^m \frac{1}{2^{m+1}} + \frac{1}{2}$$
$$= \frac{9}{4} - 3 \cdot \frac{3}{5} + \frac{1}{2} = \frac{19}{20}.$$

**Отговор.** $X_i \sim \mathrm{Geo}(\frac{3}{4})$; печалба с $\mathbb{E} = -\frac{2}{3}$, $\mathrm{Var} = \frac{4}{9}$; никой на загуба: $\frac{1}{20}$.